Chuleta: generar tráfico para cada filtro de captura

Regla de oro: el filtro de captura decide QUÉ se guarda. El comando de terminal decide QUÉ tráfico se genera. Necesitas los dos a la vez: Wireshark capturando con el filtro puesto, y otra terminal lanzando el comando.

---

0. Antes de nada (cada vez que enciendas la VM)

```
sudo mkdir -p /mnt/hgfs
sudo vmhgfs-fuse .host:/ /mnt/hgfs -o allow_other
ls /mnt/hgfs
```

- Teclea a mano. Cuidado con los dos puntos de `.host:/` y con los espacios.
- Para cerrar la VM: **VM > Power > Suspend Guest**. Nunca el botón rojo.

0bis. Sacar tu gateway (NO memorices IPs, cambian en cada máquina)

```
ip route
```

Busca la línea `default via X.X.X.X`. Esa X.X.X.X es `<gateway>` en todos los comandos de abajo.

---

1. Tabla rápida: filtro de captura → comando que lo genera

Filtro de captura	Qué captura	Comando en otra terminal
`icmp`	Pings	`ping -c 4 www.uam.es`
`arp`	Peticiones/respuestas ARP	`sudo arping -I ens33 -c 2 <gateway>`
`udp`	Todo UDP (DNS, NTP…)	`nslookup www.uam.es`
`port 53`	DNS	`nslookup www.uam.es` o `dig www.uam.es`
`tcp`	Todo TCP	`curl -v http://www.uam.es`
`port 80`	Tráfico al puerto 80	`curl -v http://www.uam.es`
`tcp port 80`	TCP en el puerto 80	`curl -v http://www.uam.es`
`tcp port 443`	HTTPS	`curl https://www.uam.es`
`host <IP>`	Tráfico de/hacia esa IP	`ping -c 3 <IP>`
`not arp`	Todo menos ARP	Navegar con Firefox
`icmp6`	ICMPv6 (Router Solicitation…)	`sudo rdisc6 ens33` (ver nota abajo)

2. Detalle por tipo de tráfico

ICMP (pings)

```
ping -c 4 www.uam.es
```

`-c 4` = manda 4 y para. Sin `-c` no para nunca (Ctrl+C).

ARP

```
sudo arping -I ens33 -c 2 <gateway>
```

- Necesita `sudo` y `-I ens33` (sin `-I` intenta usar una interfaz que no existe en Linux).
- Alternativa sin instalar nada: `ping -c 2 <IP de tu subred que no hayas usado>`. Al no conocer su MAC, tu máquina manda un ARP antes del ping.

DNS (puerto 53, UDP)

```
nslookup www.uam.es
dig www.uam.es
```

Salen 4 paquetes: pregunta A + respuesta, pregunta AAAA + respuesta.

TCP en general / puerto 80

```
curl -v http://www.uam.es
```

Usa `http://` (no https) para que vaya al puerto 80 y no al 443.

TCP con hping3 (SYN a mano)

```
sudo hping3 -S -p 80 -c 3 www.uam.es
```

`-S` = flag SYN, `-p 80` = puerto, `-c 3` = solo 3 paquetes. Verás el patrón: SYN, SYN-ACK, RST.

HTTPS (puerto 443)

```
curl https://www.uam.es
```

En Wireshark verás TCP y TLSv1.x (TLS viaja dentro de TCP).

Tráfico hacia una IP concreta

```
ping -c 3 <IP>
```

con filtro de captura `host <IP>`.

NTP (puerto 123, UDP)

No hace falta comando: la VM lo genera sola cada cierto tiempo. Filtro de captura: `port 123` (espera un rato).

ICMPv6 / Router Solicitation

```
sudo rdisc6 ens33
```

Si no está instalado: `sudo apt install ndisc6`. Este paquete no lo he podido comprobar en tu VM, así que mira si existe con `which rdisc6`. En tus primeras capturas ya apareció un Router Solicitation solo, sin generarlo tú.

---

3. Cómo comprobar en Wireshark que el filtro funcionó

1. **Título de la ventana:** debe decir `Capturando desde ens33 (el_filtro)`.
2. **Columna Protocol:** solo aparecen protocolos que encajan con el filtro.
3. **Panel del medio:** abre la capa de transporte y mira los puertos.
4. **Filtro de visualización en negativo** (debe dar 0 paquetes si todo fue bien):

Filtro de captura usado	Comprobación (barra de visualización)
`port 53`	`!(udp.port == 53) && !(tcp.port == 53)`
`tcp port 80`	`!(tcp.port == 80)`
`icmp`	`!icmp`
`arp`	`!arp`
`udp`	`!udp`
`tcp`	`!tcp`

---

4. Sintaxis: no mezclar los dos tipos de filtro

	Filtro de captura	Filtro de visualización
Dónde	Opciones de captura (engranaje), campo “Filtro de captura”	Barra de arriba
Estilo	Texto plano en minúsculas: `tcp port 80`, `not arp`, `host 1.2.3.4`	Con puntos y operadores: `tcp.port == 80 && ip.addr == 1.2.3.4`
Error típico	`ICMP` en mayúsculas da “syntax error”	Confundirlo con el de captura

Puertos: `tcp.port` = origen o destino, `tcp.srcport` = solo origen, `tcp.dstport` = solo destino. Usa `udp.` para DNS/NTP y `tcp.` para web.

---

5. Errores típicos que ya te han pasado

- `pyhton3` en vez de `python3`.
- Falta el espacio entre `practica1.py` y `--file`.
- `ping -c 192.168...` sin el número después de `-c` (`ping -c 3 <IP>`).
- Dos comandos pegados en una línea. Para encadenarlos usa `&&` o dale Enter a cada uno.
- `arping` sin `sudo` o sin `-I ens33`.
- Filtro de captura en mayúsculas.
- Botón rojo de VMware: apaga la VM y pierdes el montaje de `hgfs`.